

BUỔI 4: DATA SCIENCE

16/11/2025

Data Science

```
graph LR; DS[Data Science] --> TG[Tổng quan]; DS --> PY[Python Xử lý Trực quan hóa dữ liệu]; TG --- TG_LIST["- KHDL là gì? Mục đích? Khái niệm liên quan<br/>- Vòng đời KHDL<br/>- Ứng dụng KHDL<br/>- Sử dụng Python trong KHDL<br/>- Giới thiệu Jupyter Notebooks"]; PY --- PY_LIST["- Numpy<br/>- Pandas<br/>- Matplotlib"]
```

Tổng quan

- KHDL là gì? Mục đích? Khái niệm liên quan
- Vòng đời KHDL
- Ứng dụng KHDL
- Sử dụng Python trong KHDL
- Giới thiệu Jupyter Notebooks

Python Xử lý
Trực quan hóa dữ liệu

- Numpy
- Pandas
- Matplotlib

Tổng quan



KHDL là gì? Mục đích? Khái niệm liên quan

“ Một lĩnh vực nghiên cứu sử dụng các phương pháp, quy trình và hệ thống khoa học để rút ra kiến thức và hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu “

1. **Descriptive Analysis** – Mô tả → Điều gì đã xảy ra?
 - Dùng biểu đồ, bảng
2. **Diagnostic Analysis** – Chẩn đoán → Tại sao xảy ra?
 - tìm mẫu, tìm tương quan
3. **Predictive Analysis** – Dự đoán → Sắp tới sẽ xảy ra gì?
 - Dùng machine learning, mô hình dự báo.
4. **Prescriptive Analysis** – Khuyến nghị hành động → Nên làm gì?
 - Phân tích nhiều kịch bản để tìm lựa chọn tối ưu.

Tổng quan



KHDL là gì? Mục đích? Khái niệm liên quan

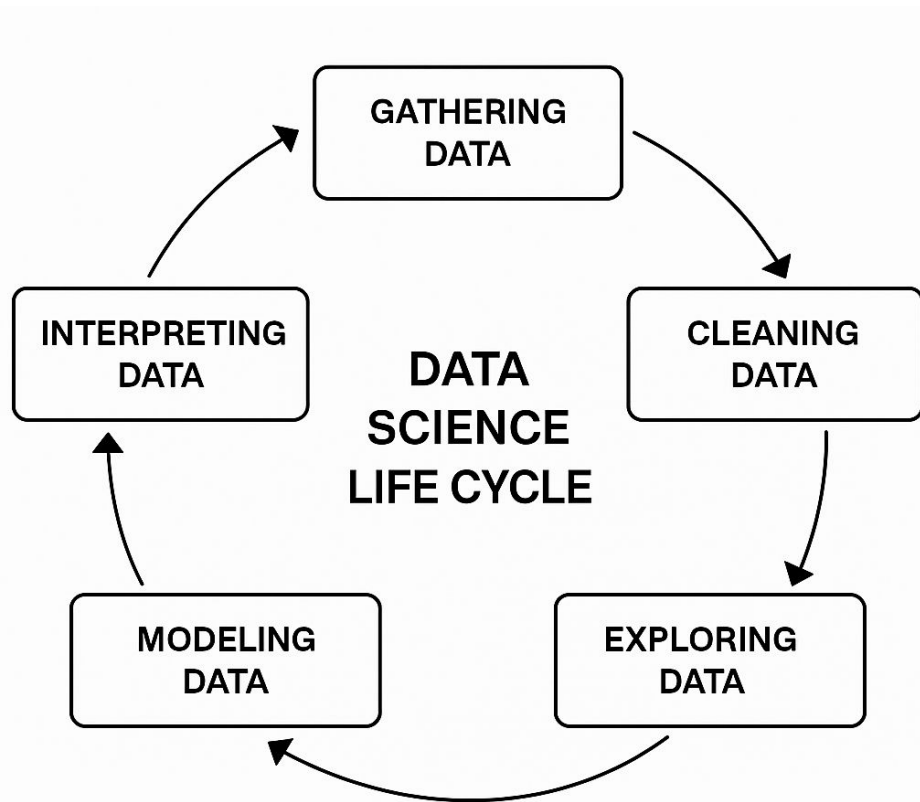
“ Một lĩnh vực nghiên cứu sử dụng các phương pháp, quy trình và hệ thống khoa học để rút ra kiến thức và hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu “

1. **Descriptive Analysis** – Mô tả → Điều gì đã xảy ra?
 - Dùng biểu đồ, bảng
2. **Diagnostic Analysis** – Chẩn đoán → Tại sao xảy ra?
 - tìm mẫu, tìm tương quan
3. **Predictive Analysis** – Dự đoán → Sắp tới sẽ xảy ra gì?
 - Dùng machine learning, mô hình dự báo.
4. **Prescriptive Analysis** – Khuyến nghị hành động → Nên làm gì?
 - Phân tích nhiều kịch bản để tìm lựa chọn tối ưu.

Tổng quan



Vòng đời KHDL (life cycle)



Tổng quan



Vòng đời KHDL (life cycle)

1. Gathering Data – Thu thập dữ liệu

- Xác định dữ liệu có sẵn và dữ liệu cần bổ sung
- Thu thập từ nhiều nguồn (database, API, file, web, cảm biến...)
- Gồm cả dữ liệu có cấu trúc (structured), phi cấu trúc (unstructured), bán cấu trúc



Tổng quan



Vòng đời KHDL (life cycle)

2. Cleaning Data – Làm sạch dữ liệu

- Chuẩn hóa dữ liệu về dạng bảng
- Xử lý thiếu, lỗi, trùng lặp
- Tạo đặc trưng mới khi cần
- Đảm bảo dữ liệu “sạch” để mô hình dùng hiệu quả

Tổng quan



Vòng đời KHDL (life cycle)

2. Cleaning Data – Làm sạch dữ liệu

Date	Temperature	RealFeel	Rain_mm	WindSpeed	CloudCover	Description
2025-11-14	33	37	0.0	9 km/h	13%	Mây tan và có chút nắng
2025-11-15	31	36	0	12 km/h	5%	Trời nắng
2025-11-16	333	40	0.0	10 km/h	2%	Nắng nóng bất thường
2025/11/17	28 °C	31	5 mm	20km/h	88%	Mưa nhẹ
2025-11-18	NA		-	15 km/h	75%	



Date	Temperature	RealFeel	Rain_mm	WindSpeed_kmh	CloudCover	Description
2025-11-14	33	37	0.0	9	13	Mây tan và có chút nắng
2025-11-15	31	36	0.0	12	5	Trời nắng
2025-11-17	28	31	5.0	20	88	Mưa nhẹ

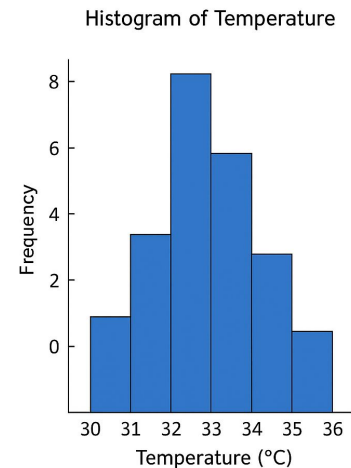
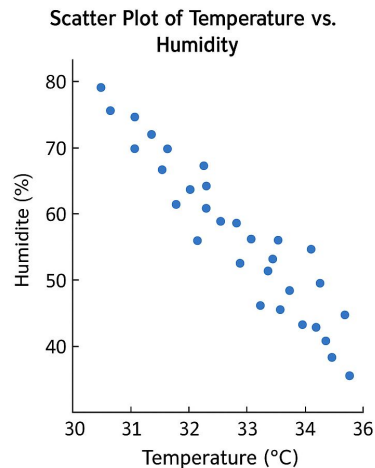
Tổng quan



Vòng đời KHDL (life cycle)

3. Exploring Data – Khám phá dữ liệu (EDA)

- Vẽ biểu đồ (scatter, boxplot, histogram...)
- Tính thống kê mô tả (mean, median...)
- Tìm pattern, mối quan hệ và outlier
- Giúp quyết định mô hình phù hợp



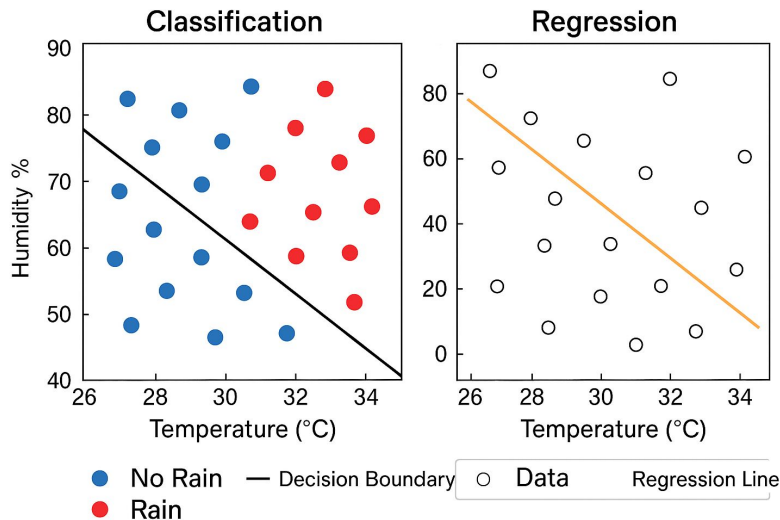
Tổng quan



Vòng đời KHDL (life cycle)

4. Modeling Data – Mô hình hóa

- Chọn loại mô hình (classification, regression, unsupervised)
- Huấn luyện và thử nghiệm nhiều mô hình
- Đánh giá hiệu suất và chọn mô hình tốt nhất



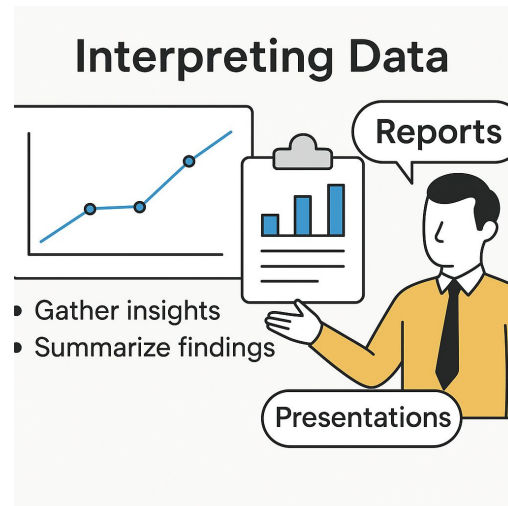
Tổng quan



Vòng đời KHDL (life cycle)

5. Interpreting Data – Giải thích kết quả

- Tóm tắt kết luận
- Trình bày bằng biểu đồ, báo cáo hoặc slide
- Trao đổi với các bên liên quan về kỹ thuật và phi kỹ thuật
- Đề xuất hành động hoặc bước cải thiện mô hình

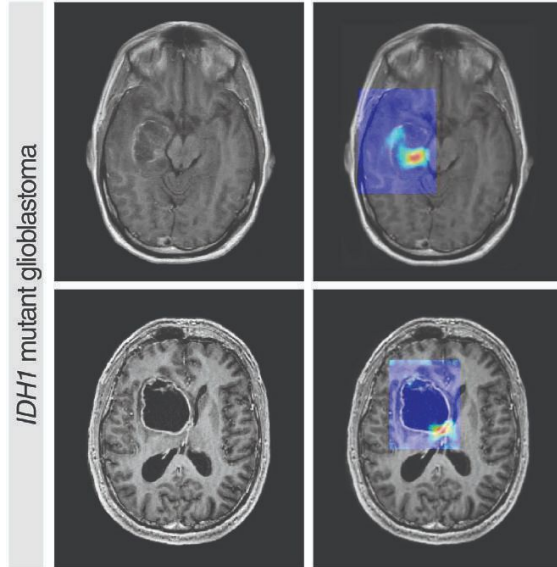


Tổng quan



Ứng dụng KHDL

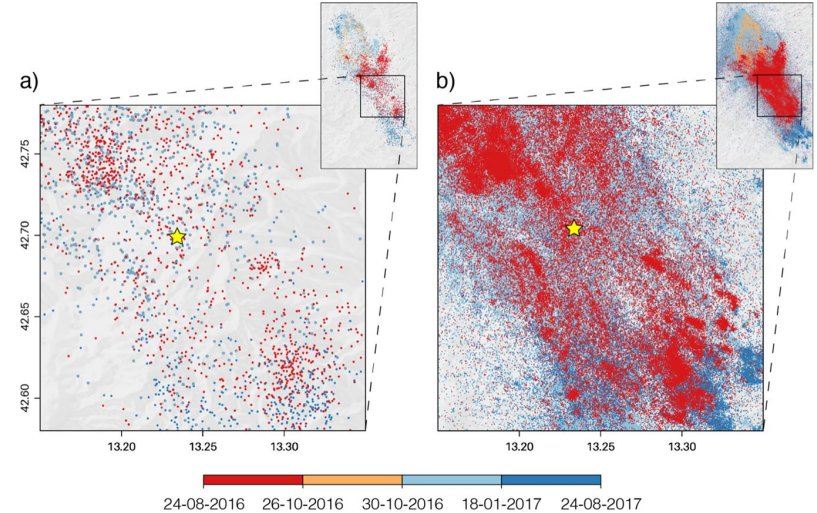
- Y tế & chăm sóc sức khỏe; Tài chính – ngân hàng; Khoa học môi trường



Hàng trên – U não IDH1 mutant (glioblastoma)

- Ảnh trái: ảnh MRI gốc của bệnh nhân.

- Ảnh phải: ảnh MRI gốc được chồng lên bản đồ nhiệt (heatmap) do mô hình AI tạo ra. Vùng màu đỏ/vàng = khu vực AI cho rằng có khả năng chứa mô u cao.



Machine Learning được sử dụng để nhận dạng mô hình dư chấn và dự đoán sự lan truyền hoạt động địa chấn, hỗ trợ cảnh báo và quản lý rủi ro thiên tai.

Tổng quan



Sử dụng Python trong KHDL

Thư viện	Alias	Mục đích chính
NumPy	<code>np</code>	Xử lý mảng số học, nền tảng cho nhiều thư viện khác.
pandas	<code>pd</code>	Làm việc với dữ liệu dạng bảng (DataFrame).
scikit-learn	<code>sk</code>	Machine learning: tiền xử lý, huấn luyện, đánh giá mô hình.
matplotlib.pyplot	<code>plt</code>	Vẽ biểu đồ cơ bản (line, bar, scatter...).
seaborn	<code>sns</code>	Vẽ biểu đồ đẹp, trực quan hơn, hoạt động tốt với DataFrame.
scipy.stats	<code>sp.stats</code>	Hàm thống kê, kiểm định, phân phối xác suất.
statsmodels	<code>sm</code>	Thống kê nâng cao, hồi quy, kiểm định giả thuyết.

Tổng quan



Sử dụng Python trong KHDL

```
import numpy as np
```

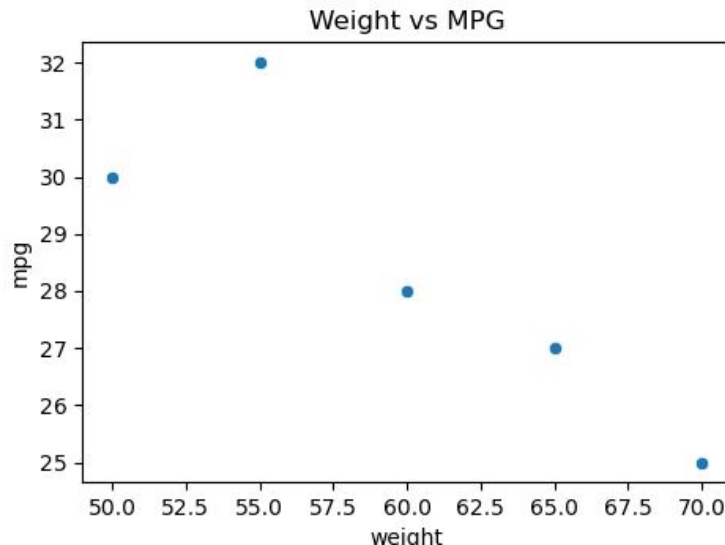
```
arr = np.array([1, 2, 3, 4, 5])  
print("Trung bình:", np.mean(arr))  
print("Tổng:", np.sum(arr))
```

```
# Trung bình: 3.0  
# Tổng: 15
```

```
import pandas as pd  
import seaborn as sns  
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df = pd.DataFrame({  
    "weight": [50, 60, 55, 70, 65],  
    "mpg": [30, 28, 32, 25, 27]  
})
```

```
sns.scatterplot(data=df, x="weight", y="mpg")  
plt.title("Weight vs MPG")  
plt.show()
```



Tổng quan



Giới thiệu Jupyter Notebooks

- Cài đặt: <https://jupyter.org/install>
 - `pip install notebook`
 - `jupyter notebook`
- Jupyter Notebook là một môi trường lập trình tương tác (IDE)
- Notebook gồm nhiều cells (ô) có thể chạy độc lập (Code cell, Markdown cell, Raw cell)

THAM KHẢO

- [What is Data Science? - Data Science Explained - AWS](#)
- [What is data science](#)

BÀI TẬP

13.8 PRACTICE: Expressions* Phone numbers

13.12 PRACTICE: Branches*: Guitar tabs

13.29 PRACTICE: Loops (nested)**: Sum a given number of integers

13.50 PRACTICE: Functions***: Electric bill

13.56 PRACTICE: Lists*: Copying only negative values

13.60 PRACTICE: Lists**: Longest sequence